

# Elementi di Analisi Reale

Laurea Triennale in Matematica

Registro Didattico a.a. 2025/2026

20 maggio 2026

**Lezione 1-2 (26 febbraio 2026)** Introduzione al corso. Successioni in  $\mathbb{R}$ . Definizioni di successione, successione convergente, successione limitata, sottosuccessione. Teorema di Bolzano-Weierstrass (solo enunciato). Definizione di successione di Cauchy. Teorema sull'equivalenza in  $\mathbb{R}$  della nozione di successione di Cauchy e successione convergente (con dimostrazione). Teorema sulla regolarità delle successioni monotone (solo enunciato). Definizione di massimo e minimo limite e proprietà di base.

**Lezione 3-4 (2 marzo 2026)** Massimo e minimo limite: principali proprietà. Esempi di successioni oscillanti/periodiche. Esempio: l'insieme dei punti di accumulazione della successione  $(\sin(n))_n$  è l'intervallo  $[-1, 1]$ .

**Lezione 5-6-7 (3 marzo 2026)** Distanze, spazi metrici, norme, spazi normati. Esempi di distanze: distanza discreta, distanza Euclidea in  $\mathbb{R}^N$ . Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz (con dimostrazione). Norma  $\|\cdot\|_p$  con  $p \geq 1$ : disuguaglianze di Young, Hölder e Minkowski. Lo spazio  $C([a, b])$  con la norma del sup. Lo spazio  $\ell^\infty$ . La distanza di Hamming.

**Lezione 8-9 (5 marzo 2026)** Gli spazi  $\ell^1$  e  $\ell^p$  con  $p > 1$ . Definizioni di successione convergente e di Cauchy in uno spazio metrico. Unicità del limite. Ogni successione convergente è di Cauchy. Non vale il viceversa: la successione  $((1 + 1/n)^n)_n$  è di Cauchy ma non è convergente in  $(\mathbb{Q}, d)$  con  $d(x, y) := |x - y|$ . Definizione di spazio metrico completo. Topologia negli spazi metrici. Palle aperte. Punto interno a un insieme, insieme aperto. Stabilità degli insiemi aperti rispetto all'unione qualsiasi e all'intersezione finita. Definizione di insieme chiuso. Stabilità degli insiemi chiusi rispetto all'intersezione qualsiasi e all'unione finita.

**Lezione 10-11-12 (10 marzo 2026)** Topologia negli spazi metrici. Caratterizzazione sequenziale degli spazi metrici. Chiusura  $\overline{E}$  e parte interna  $\text{int}(E)$  di un insieme  $E$ . Punto esterno, di accumulazione, di bordo di un insieme. Derivato  $\mathcal{D}(E)$  di un insieme  $E$ . Caratterizzazioni equivalenti di punto di accumulazione. Proposizione:  $\overline{E} = E \cup \mathcal{D}(E)$ . Topologia di  $(X, d)$  con la distanza discreta. Esempi

**Lezione 13-14 (11 marzo 2026)** Definizione di distanze equivalenti. Teorema: due distanze equivalenti inducono gli stessi insiemi aperti. Teorema: le norme  $\|\cdot\|_p$  per  $p \in [1, +\infty]$  sono tutte equivalenti (dimostrazione per i casi  $p \in \{1, 2, +\infty\}$ ). Esercizio: una funzione  $\phi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$  concava e tale che  $\phi(0) = 0$  è subadditiva.

Conseguenza:  $d(x, y) := |x - y|^p$  per  $p \in (0, 1)$  è una distanza su  $\mathbb{R}$  (non indotta da una norma). Funzioni continue  $f : (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $(X, d)$  spazio metrico: alcune definizioni equivalenti.

**Lezione 15-16 (12 marzo 2026)** Funzioni continue  $f : (X, d) \rightarrow \mathbb{R}$  con  $(X, d)$  spazio metrico: alcune definizioni equivalenti. Esempio: delta di Dirac  $\delta_0 : C([-1, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$  è una funzione continua rispetto alla distanza  $d_\infty$  su  $X$  indotta dalla norma del sup; non è continua rispetto alla distanza  $d_1$  indotta dalla norma integrale  $L^1$ .

**Lezione 17-18 (16 marzo 2026)** Spazi metrici completi in dimensione infinita: completezza dello spazio delle funzioni limitate su un insieme  $X$  con la norma del sup; completezza degli spazi  $\ell^\infty$  e  $\ell^1$ .

**Lezione 19-20-21 (17 marzo 2026)** Spazi metrici completi in dimensione infinita: completezza dello spazio delle funzioni continue e limitate su uno spazio metrico  $(X, d)$  rispetto alla norma del sup. Teorema: uno sottospazio  $Y$  di uno spazio metrico completo  $(X, d)$  è completo se e solo  $Y$  è chiuso in  $X$ . Esempi di spazi completi e no. Esercizi.

**Lezione 22-23 (19 marzo 2026)** Funzioni Lipschitziane tra spazi metrici: definizione ed esempi. Teorema delle contrazioni.

**Lezione 24-25-26 (24 marzo 2026)** Esempi e controesempi al teorema delle contrazioni. Due esercizi sul teorema delle contrazioni. Altri esercizi.

**Lezione 27-28 (26 marzo 2026)** Definizione di insieme compatto in uno spazio metrico. Esempi di spazi metrici compatti e no. Teorema: uno spazio metrico compatto è completo.

**Lezione 29-30 (30 marzo 2026)** Definizione di diametro e di totale limitatezza per un insieme. Definizione equivalente di totale limitatezza tramite ricoprimenti con palle. Ogni insieme totalmente limitato è limitato. Teorema: uno spazio metrico è compatto se e solo se è completo e totalmente limitato. Esercizi.

**Lezione 31-32-33 (31 marzo 2026)** Prova in itinere.

**Lezione 34-35 (9 aprile 2026)** Caratterizzazione dei compatti in  $\mathbb{R}^N$ . Teorema: immagine di un compatto tramite una funzione continua è compatto. Corollario: una funzione reale e continua su uno spazio metrico compatto assume massimo e minimo. Esercizi.

**Lezione 36-37 (13 aprile 2026)** Tutte le norme in  $\mathbb{R}^N$  sono equivalenti. Compattezza in dimensione infinita: le palle chiuse di  $\ell^\infty$  non sono compatte; un compatto di  $\ell^\infty$  non ha punti interni; il cubo di dimensione finita in  $\ell^\infty$  è compatto; il cubo di Hilbert è compatto in  $\ell^\infty$ . Esercizi.

**Lezione 38-39-40 (14 aprile 2026)** Caratterizzazione di compattezza tramite ricoprimenti aperti. Funzioni continue e uniformemente continue. Teorema di Heine-Cantor-Borel. Funzioni Lipschitziane, funzioni Hölderiane. Modulo di continuità. Teorema di Dini della convergenza monotona.

**Lezione 41-42 (16 aprile 2026)** Convergenza puntuale vs. convergenza uniforme. Risultati ed esempi.

**Lezione 43-44 (20 aprile 2026)** Introduzione ai teoremi di Ascoli e di Arzelà: definizione di sottoinsieme precompatto, precompattezza in spazi metrici completi e relazione con la totale limitatezza. Esempio: la palla unitaria in  $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$  non è compatta. Definizione di famiglia di funzioni equi-limitate ed equi-continue.

**Lezione 45-46-47 (21 aprile 2026)** Teoremi di Ascoli e di Arzelà. Discussione di alcuni esempi.

**Lezione 48-49 (23 aprile 2026)** Teoremi di Ascoli e di Arzelà: due proposizioni (modo di applicarlo) e un esempio. Convergenza puntuale vs. convergenza integrale. Convergenza uniforme vs. convergenza integrale. Teorema: convergenza uniforme di funzioni continue su un intervallo chiuso e limitato implica convergenza integrale. Teorema:  $(f_n)_n$  funzioni limitate su  $[a, b]$  e Riemann-integrabili,  $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ , allora  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  è limitata e Riemann-integrabile e si ha convergenza degli integrali (dimostrazione facoltativa).

**Lezione 50-51 (27 aprile 2026)** Convergenza uniforme vs. convergenza delle derivate. Esempi e risultati. Serie di funzioni: motivazione; definizione di convergenza puntuale e uniforme di una serie di funzioni.

**Lezione 52-53-54 (28 aprile 2026)** Teorema della convergenza totale. Osservazione: la convergenza totale è condizione sufficiente ma non necessaria per la convergenza uniforme di una serie. Esempio. Teorema tipo Leibnitz sulle serie di funzioni (fac.). Convergenza uniforme di una serie e passaggio al limite sotto il segno di integrale. Esempi. Convergenza uniforme di una serie e delle sue derivate: la derivata della somma di una serie è uguale alla somma delle derivate. Proposizione: esiste una funzione continua su  $\mathbb{R}$  che non è derivabile in nessun punto (dim. fac.).

**Lezione 55-56 (30 aprile 2026)** Introduzione alle serie di potenze. Serie di potenze complesse. Teorema (Lemma di Abel).

**Lezione 57-58 (4 maggio 2026)** Definizione di raggio di convergenza e sue proprietà. Teorema di Cauchy-Hadamard. Criterio del rapporto di D’Alambert. Lemma: relazione tra criterio della radice e criterio del rapporto (senza dim.). Osservazioni ed esempi. Serie di potenze reali: Teorema di Abel sulla convergenza uniforme (senza dim.).

**Lezione 59-60-61 (5 maggio 2026)** Serie di potenze reali: scambio tra simbolo di sommatoria e integrale. Derivazione di una serie di potenze. Sviluppo in serie di Taylor di una funzione. Definizione di funzione analitica. Non tutte le funzioni  $C^\infty$  sono analitiche: esempio del catino di Cauchy.

**Lezione 62-63 (7 maggio 2026)** Proposizione: condizione necessaria e sufficiente perché una funzione sia sviluppabile in serie di Taylor in un intorno aperto di  $x_0$ . Teorema: condizione sufficiente perché una funzione sia sviluppabile in serie di Taylor in un intorno aperto di  $x_0$ . Sviluppi in serie di Taylor di alcune funzioni elementari. Esponenziale complesso e formula di Eulero.

**Lezione 64-65 (11 maggio 2026)** Introduzione alle equazioni differenziali: esempi e terminologia. Equazioni differenziali lineari del primo ordine: formula risolutiva con dimostrazione.

**Lezione 66-67-68 (12 maggio 2026)** Sistemi di equazioni differenziali del primo ordine (in forma normale). Un’equazione differenziale di ordine  $n$  in forma normale può essere scritta come un sistema di  $n$  equazioni differenziali del primo ordine. Svolgimento di alcuni esercizi del secondo esonero dello scorso anno accademico.

**Lezione 69-70 (14 maggio 2026)** Problema di Cauchy per equazioni differenziali del primo ordine. Condizione iniziale per equazioni differenziali di ordine  $n$ . Teorema di Cauchy–Lipschitz sull’esistenza e unicità locale di soluzioni al problema di Cauchy.

**Lezione 71-72 (18 maggio 2026)** Teorema di Cauchy–Lipschitz: osservazioni ed esempi. Il caso in cui  $f(t, u)$  continua ma non localmente Lipschitziana in  $u$ . Cenni al fenomeno di Peano (senza dimostrazioni). Risoluzione di alcune ODE del primo ordine a variabili separabili.

**Lezione 73-74-75(19 maggio 2026)** Qualche commento sulla dimostrazione dell'unicità nel Teorema di Cauchy–Lipschitz. Risoluzione di alcune ODE del primo ordine a variabili separabili. Prolungamento di soluzioni, soluzione massimale. Teorema: esistenza del prolungamento massimale per una soluzione locale. Condizione sufficiente per il prolungamento di una soluzione.

**Referenze bibliografiche.** Le note delle lezioni sono state preparate usando materiale dai seguenti testi:

- [1] E. GIUSTI, *Analisi Matematica 2*. Bollati Boringhieri, Seconda edizione (1989).
- [2] M. GIAQUINTA, G. MODICA, *Analisi matematica. Vol. 3: Strutture lineari e metriche, continuità*. Pitagora Editrice, Bologna (2000).
- [3] M. GIAQUINTA, G. MODICA, *Analisi matematica. Vol. 2: Approssimazione e processi discreti*. Pitagora Editrice, Bologna (1999).
- [4] W. RUDIN, *Principles of mathematical analysis*. McGraw Hill (1976).